

Hořká čokoládová zmrzlina (intenzivní kakao)

Typ: točená zmrzlina | Tuk: 10.0 % | PAC: 26 | Servírování: -10 až -12 °C | Várka: 10 kg

Typ: točená zmrzlina | Servírování: -10 až -12 °C

Cíl: Hluboce hořká, kakaem nabitá varianta klasické čokoládové zmrzliny. Více kakaové hmoty (90 g/kg vs. 60 g/kg) a raw kakao (40 g/kg vs. 35 g/kg), méně sacharózy a více dextrózy – výsledek je výrazně hořčejší, méně sladký, s vyšší kakaovou sušinou (7,6 % oproti 5,8 % v základní variantě). Tuk se drží na -10 % díky vyššímu podílu kakaového másla z kakaové hmoty (snížená smetana).

Proč právě tato varianta

- Spin-off** čokoládové zmrzliny – stejný postup, stejné suroviny, jen jiný poměr.
- Tak silná, že volá po lehkém protějšku** v točeném kornoutu: intenzivní hořké kakao nejlépe vyváží lehká, decentní zmrzlina – vanilka nebo tvaroh. Sól působí pro mnoho zákazníků až příliš tvrdě.
- Méně sladká** = lepší pro dospělé zákazníky, kteří chtějí „opravdovou“ čokoládu, ne dezert.
- Vyšší podíl dextrózy** (3,5 % vs. 2,5 %) drží PAC ≈ 26 i při snížené sacharóze – zmrzlina zůstává v kornoutu plastická.

Receptura

Ingredience	g/10 kg	%
TEKUTÉ		
Plnotučné mléko (3,5 %)	5 700	57,0 %
Smetana 33 %	800	8,0 %
SYPKÉ (smíchat předem dohromady)		
Přírodní raw kakao (~11 % tuku)	400	4,0 %
Sacharóza	1 300	13,0 %
Dextróza	350	3,5 %
Glukóza (prášek, sušený sirup)	200	2,0 %
Sušené odtučněné mléko (SOM)	300	3,0 %
MEC3 Natura 50	50	0,5 %
PŘIDAT AŽ PŘI CHLAZENÍ NA 40 °C		
Kakaová hmota (55 % tuku)	900	9,0 %
Celkem	10 000	100 %

Bilance

Složka	Výpočet	Hodnota
Tuk	mléko 570×0,035 + smetana 80×0,33 + kak. hmota 90×0,55 + raw kakao 40×0,11	~100 g → 10,0 %
MSNF	mléko ~9 % + smetana (67 %×9 %) + SOM 30	~85 g → 8,5 %
Cukry (efektivní)	130 + 35 + 20 + laktóza ~44	~23 % efektivně
Kakaová sušina	hmota 90×0,45 + prášek 40×0,89	~76 g → 7,6 %
Sušina celkem	tuk + cukry + MSNF + kakao + stabilizátor	~44 %

PAC výpočet (na 100 g):

Cukr	g/100 g	FPDF	PAC
Sacharóza	13,0	1,0	13,0
Dextróza	3,5	1,9	6,65
Glukóza (prášek)	2,0	0,8	1,6
Laktóza	~4,4	1,0	4,4
Celkem PAC			~26

PAC ≈ 26 → drží konzistenci blízko klasické čokoládové zmrzlině při -10 až -12 °C, přestože je hořčejší a má méně sacharózy. Vyšší podíl dextrózy tu funguje dvojím způsobem: snižuje sladkost (~70 % sladkosti sacharózy) a zároveň drží směs měkkou.

Postup

- Tato varianta používá **nízkoteplotní pasterizaci (63 °C / 30 min)** a kakaovou hmotu přidává až při chlazení na 40 °C – pro zachování enzymů a antioxidantů (polyfenolů) kakaa.
- Příprava sypké směsi:** Předem smíchat všechny sypké složky dohromady – raw kakao, sacharózu, dextrózu, glukózu, SOM a MEC3 Natura 50. Stabilizátor předem promíchat s ~3× větším množstvím sacharózy, aby se netvořily hrudky.
 - Ohřev mléka:** Plnotučné mléko a smetanu nalít do silnostěnného hrnce a za stálého míchání ohřát na **63 °C**.
 - Vsypání sypkých složek:** Po dosažení 63 °C vsypat předem smíchanou sypkou směs a ponornou tyčí důkladně rozmixovat (2–3 min), aby nevznikly hrudky.
 - Pasterizace 63 °C / 30 min:** Udržovat směs na **63 °C po dobu 30 minut** (nízkoteplotní pasterizace LTLT) za občasného míchání. Stírat dno stěrkou, aby se nepřipálila.
 - Začít chladit:** Po 30 minutách přesunout hrnec do ledové lázně a chladit za míchání.
 - Přidání kakaové hmoty při 40 °C:** Jakmile směs klesne na **40 °C**, vložit na drobné kousky nasekanou kakaovou hmotu a ponornou tyčí důkladně rozmixovat, dokud se úplně nerozpustí. Nižší teplota zachová enzymy a antioxidanty kakaa; kakaové máslo je při 40 °C roztavené, takže se hmota rozpustí snadno.
 - Rychlé zchlazení:** pokračovat v chlazení na 4 °C do 30 minut.
 - Aging: min. 12 h, ideálně 24 h** při 4 °C – větší množství kakaového másla a polyfenolů potřebuje delší hydrataci, chuť výrazně změkne a zaoblí se.
 - Promixování:** těsně před zmrazením znovu projet ponornou tyčí.

Servírovací tip – kombinace s lehkou zmrzlinou

Hořká čokoláda je tak intenzivní, že **sólo bývá pro většinu zákazníků příliš silná**. Nejlépe vynikne ve dvojici s lehkou, decentní zmrzlinou. V točeném stroji ve **dvojkomorovém provedení** dát do jedné komory hořkou čokoládu, do druhé vanilku nebo tvarohovou zmrzlinu. Točený **mix-swirl kornout** (světlá + tmavě hnědá spirála) je vizuálně atraktivní a chuťově harmonický:

- **Hořkost kakaa** vyvažuje jemná sladkost vanilky, případně svěží mléčná kyselost tvarohu.
- **Lehká zmrzlina „zředí“** intenzivní kakaovou hloubku do příjemné, vyvážené chuti.
- **Mléčný profil obou zmrzlin** se prolíná hladce – žádné kontrastní textury.

Tipy

- **Volba kakaové hmoty:** pro tuto variantu preferuj **single-origin Mexiko BIO** z Čokoládovny Troubelice – má intenzivnější, výrazněji hořký profil, který se hodí pro tmavou variantu. Alternativně lze použít i univerzální BIO hmotu (mírnější chuť, vyváženější).
- **Pro ještě hořčejší profil** (extra bittersweet): zvýšit kakaovou hmotu na 100 g/kg, snížit sacharózu na 12,0 %, dextrózu zvýšit na 4,0 %. PAC zůstane ~26.
- **Pro „mokka“ variantu:** přidat 8–10 g instantní kávy / espresso prášku do sypkých složek – zvýrazní kakaové tóny i hořkost.
- **Pro „čokoláda s chilli“:** přidat 0,3 g mletého chilli (kayenne nebo ancho) a špetku mleté skořice. Pozor, dávkovat s lihem rozetřeným ve smetaně, aby se rozptýlilo rovnoměrně.
- **Pro hladkou tmavší barvu:** krátké opražení raw kakaa na suché pánvi 2–3 min při ~120 °C přidá Maillardové karamelové tóny a tmavší odstín. Pozor – snadno přepálíš.
- **Vyvážení sladkosti:** pokud zákazníci hlásí, že je zmrzlina „příliš hořká“, zvýšit sacharózu o 5 g/kg na úkor mléka. Nezvyšovat dextrózu – narostl by PAC a zmrzlina by byla příliš měkká.

Časté problémy

Problém	Příčina	Řešení
Hrudky kakaa	Velké množství raw kakaa špatně vmícháno	Mixovat ponornou tyčí 2–3 min, sypkou směs vždy do horké tekutiny
Připálené dno	4 % raw kakaa + sušina = koncentrace pevných látek na dně	Silnostěnný hrnec, mírnější plamen, neustále stírat dno
Příliš hořké pro zákazníky	Cílový profil hořké čokolády	Snížit kakaovou hmotu na 80 g/kg, zvýšit sacharózu o 5 g/kg
Pískovitá textura	Kakaová hmota se nerozpustila	Nasekat na drobnější kousky, přidávat při 40 °C a mixovat ponornou tyčí, dokud se úplně nerozpustí
Tvrdá v kornoutu	PAC se posunul pod 24	Zvýšit dextrózu o 5 g/kg na úkor sacharózy
Sedimentace kakaa	Vyšší podíl kakaa = silnější tendence k sedimentaci	Aging min. 12 h, povinné promixování před zmrazením
Příliš tmavá / hořko-zemitá chuť	Příliš dlouhé pasterování raw kakaa	Nepřekračovat 63 °C, nepasterovat déle než 30 minut

Související: čokoládová zmrzlina (základní), vanilková zmrzlina (French custard), tvarohová zmrzlina